

ШКОЛА ПРОВОДНИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ГОРОДА МОСКВЫ 2026

ОТПРАВИМСЯ В ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО?...

ВМЕСТЕ С НАМИ. ВМЕСТЕ С #МОСРСО



Be
in
Red

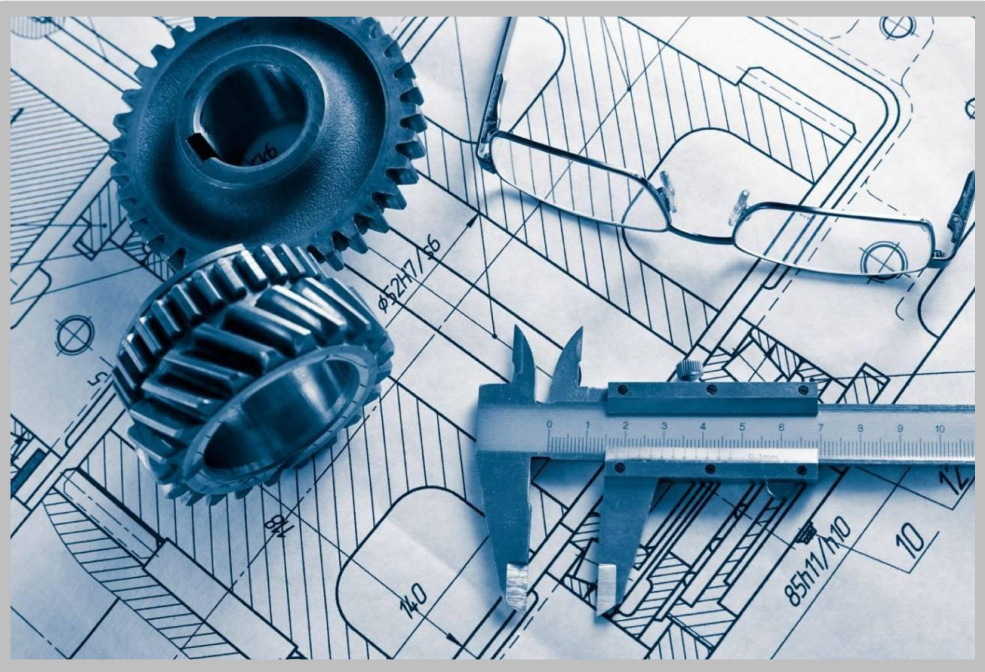


МАСТЕРСТВО
ЦЕЛОСТНОСТЬ
ОБНОВЛЕНИЕ

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ПРОВОДНИКОВ
ГОРОДА МОСКВЫ

#ЛУЧШЕ_ПОЕЗДОМ
#ТРУД_КРУТ
#ЭТО_МОСРСО



Знание технических
устройств
пассажирского вагона
и умение ими
пользоваться –
**составная часть работы
проводника!**

**ПРОВОДНИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ!**

ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОН

Пассажирский вагон – единица подвижного состава, предназначенная для перевозки пассажиров. Пассажирский вагон – основная часть пассажирского вагонного парка, в состав которого входят также вспомогательные вагоны пассажирского парка: вагоны-рестораны, багажные вагоны, почтовые вагоны.

ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОН

САМОХОДНЫЙ



НЕСАМОХОДНЫЙ



ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ

По виду: купейные, некупейные, открытые и т. д.

По оснащению: оснащённость разными устройствами и агрегатами, в зависимости от категории

По назначению: пассажирские, багажные, почтовые, вагоны-рестораны, вагоны-салоны

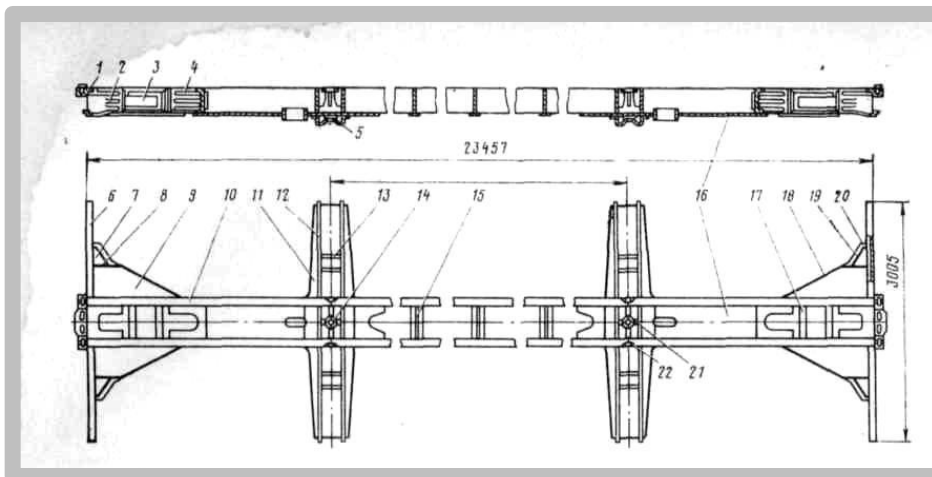
По типу конструкции: с хребтовой балкой и без нее, с гофрированными стенами и без, двухэтажные и одноэтажные

ВСЕ ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ СОСТОЯТ ИЗ

КУЗОВА



РАМЫ



ВСЕ ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ СОСТОЯТ ИЗ

ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ



**АВТОЦЕПНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**



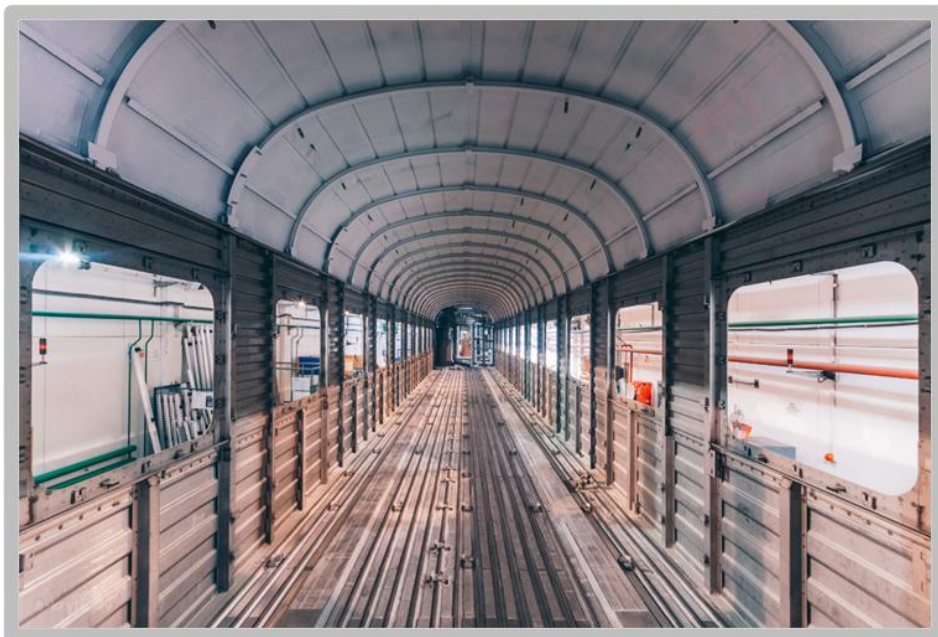
ВСЕ ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ СОСТОЯТ ИЗ

ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

**ДРУГОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**



КУЗОВ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА



Предназначен для
перевозки
пассажиров или
грузов, его
конструкция зависит
от типа вагона.
Состоит из крыши,
пола, двух боковых и
двух торцевых стен

КУЗОВ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

**МЕЖВАГОННЫЕ
ПЕРЕХОДНЫЕ ДВЕРИ**



БОКОВЫЕ ДВЕРИ

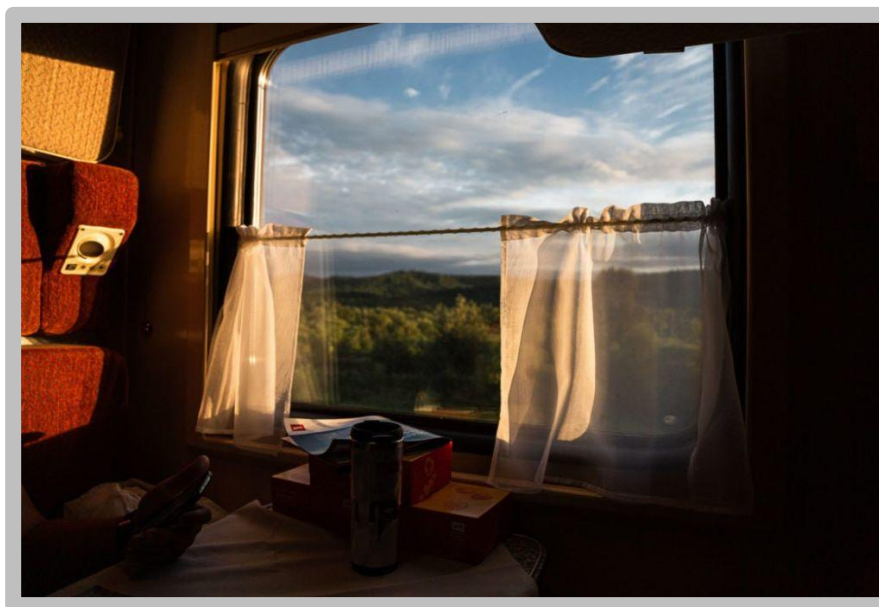


КУЗОВ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

**ОКНА
ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ**

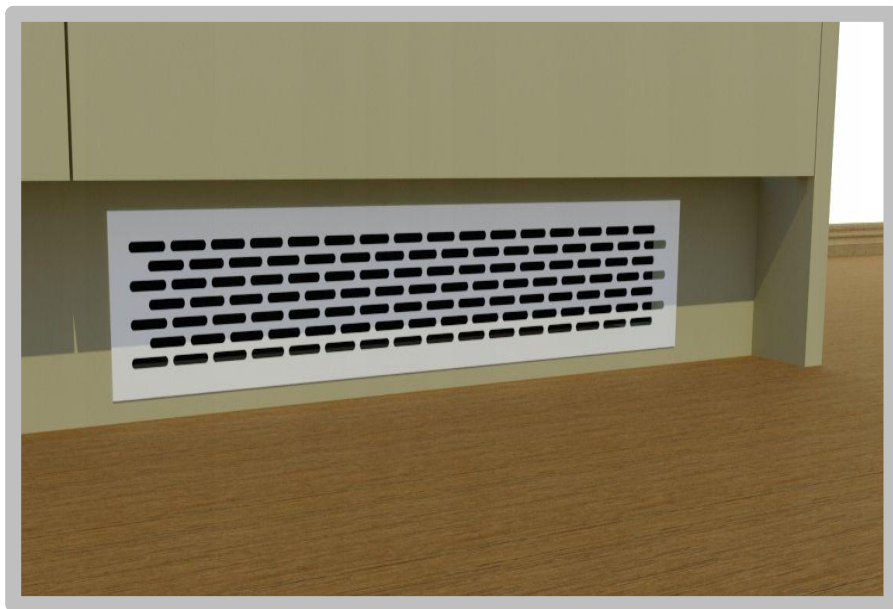


**ОКНА АВАРИЙНЫЕ
И ГЛУХИЕ**



КУЗОВ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

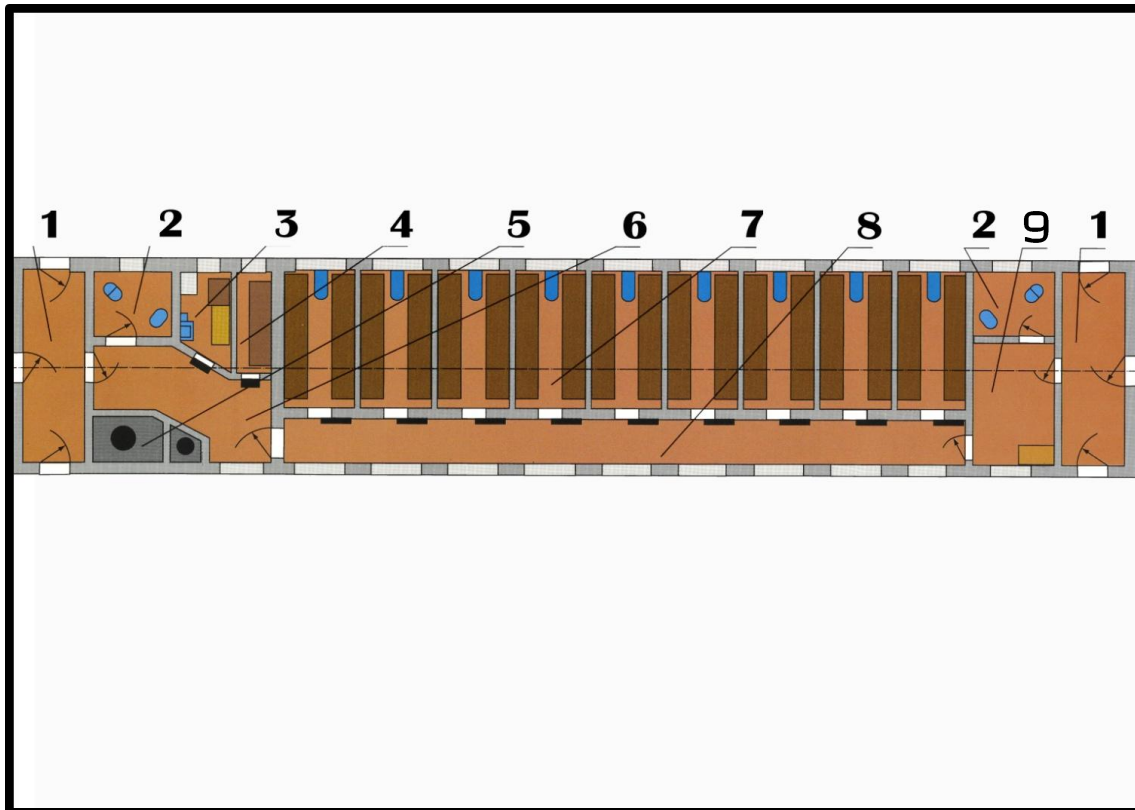
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТДУШИНЫ



КРЫШКИ ШКВОРНЕЙ В ВАГОНЕ

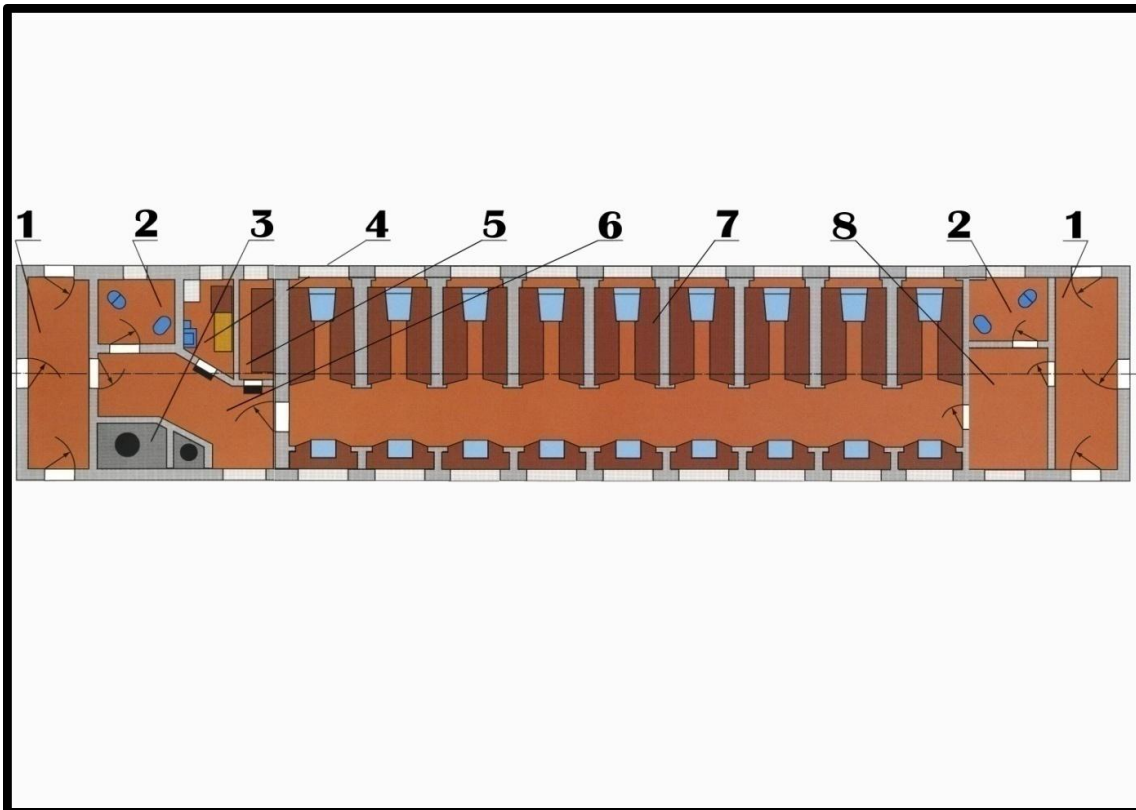
Расположены
в служебном купе и в
9 купе в салоне

ПЛАНИРОВКА КУПЕЙНОГО ВАГОНА



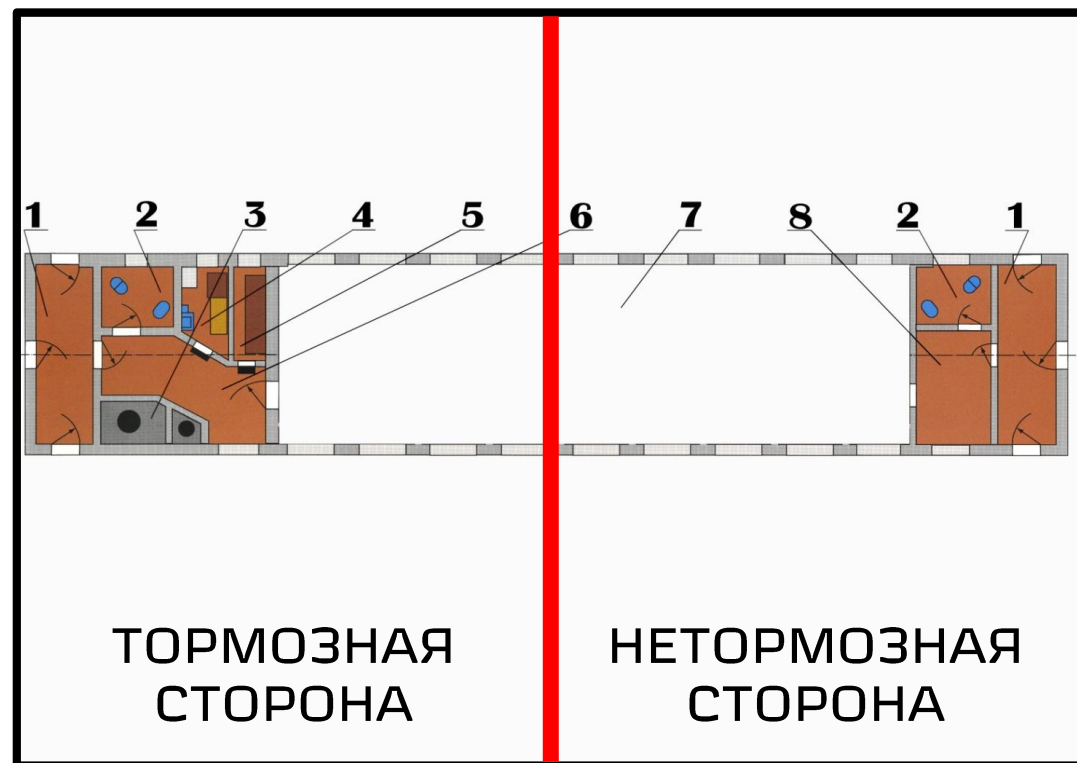
- 1 – тамбур
- 2 – туалет
- 3 – служебное купе проводника
- 4 – купе отдыха проводника
- 5 – котельное отделение
- 6 – косой коридор
- 7 – пассажирские купе
- 8 – большой коридор
- 9 – малый коридор

ПЛАНИРОВКА ПЛАЦКАРТНОГО ВАГОНА



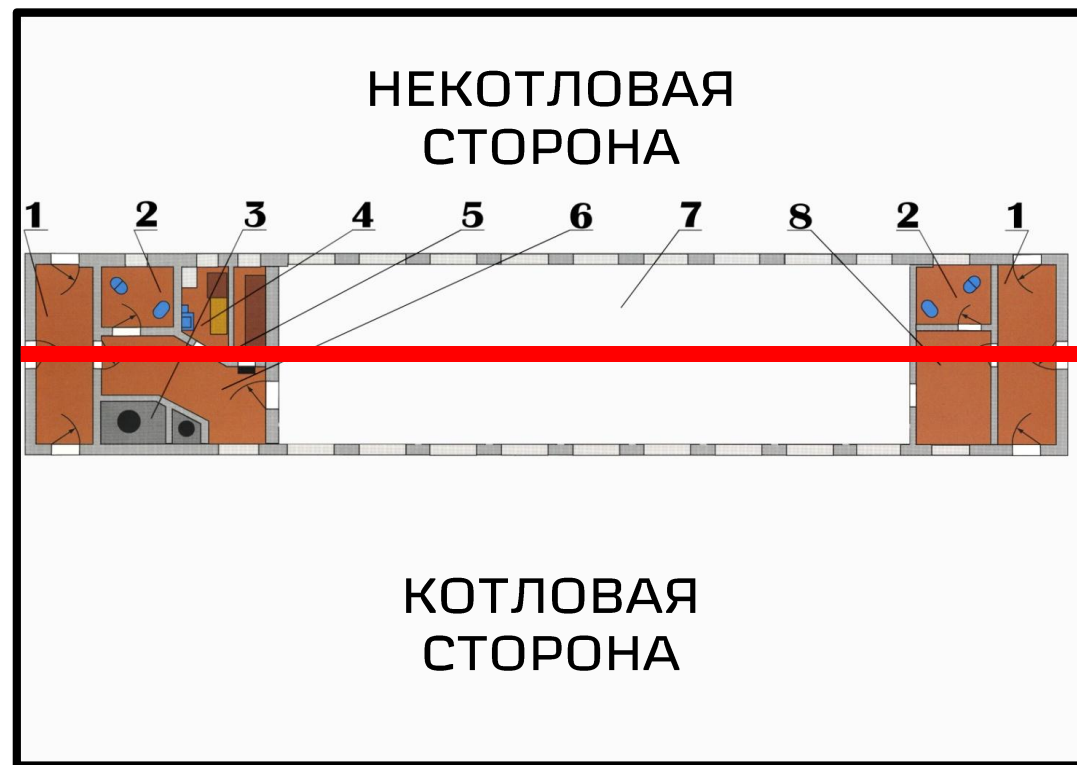
- 1 – тамбур
- 2 – туалет
- 3 – котельное отделение
- 4 – служебное купе проводника
- 5 – купе отдыха проводника
- 6 – косой коридор
- 7 – пассажирский салон
- 8 – малый коридор

ПЛАНИРОВКА ВАГОНА



**СТОРОНА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ
РУЧНОГО ТОРМОЗА!**

ПЛАНИРОВКА ВАГОНА



**СТОРОНА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО
РАСПОЛОЖЕНИЮ
КОТЕЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ!**

ИНТЕРЬЕР ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

КУПЕЙНЫЙ ВАГОН



ПЛАЦКАРТНЫЙ ВАГОН



ИНТЕРЬЕР ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

СПАЛЬНЫЙ ВАГОН



**ВАГОН С МЕСТАМИ
ДЛЯ СИДЕНИЯ**



КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В СПАЛЬНОМ ВАГОНЕ

От 16 до 18

30 – в двухэтажном
вагоне

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ПЛАЦКАРТНОМ ВАГОНЕ

54 места

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В КУПЕЙНОМ ВАГОНЕ

От 32 до 36

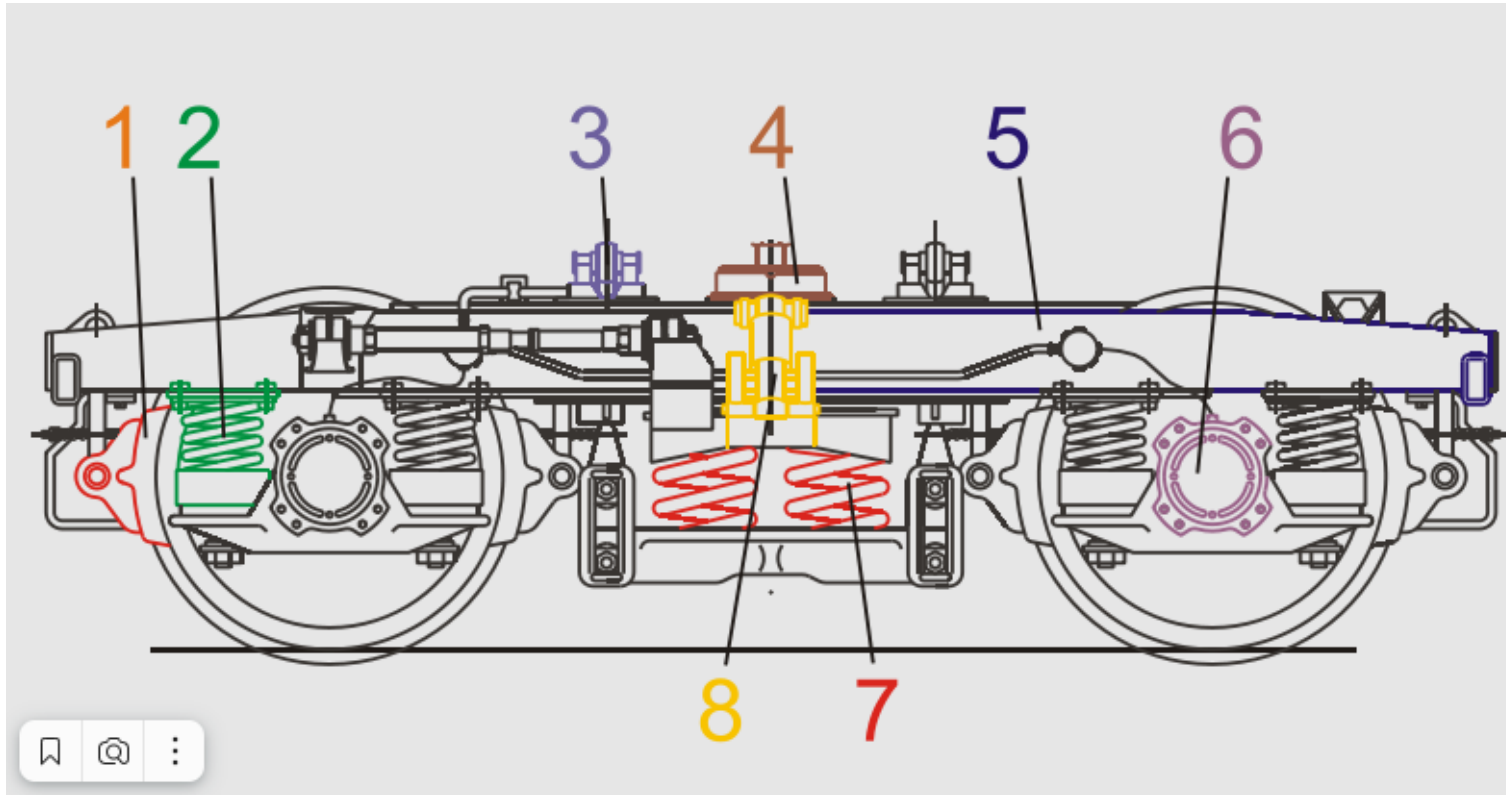
64 – в двухэтажном
вагоне

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ВАГОНЕ С СИДЕНЬЯМИ

От 48 до 68

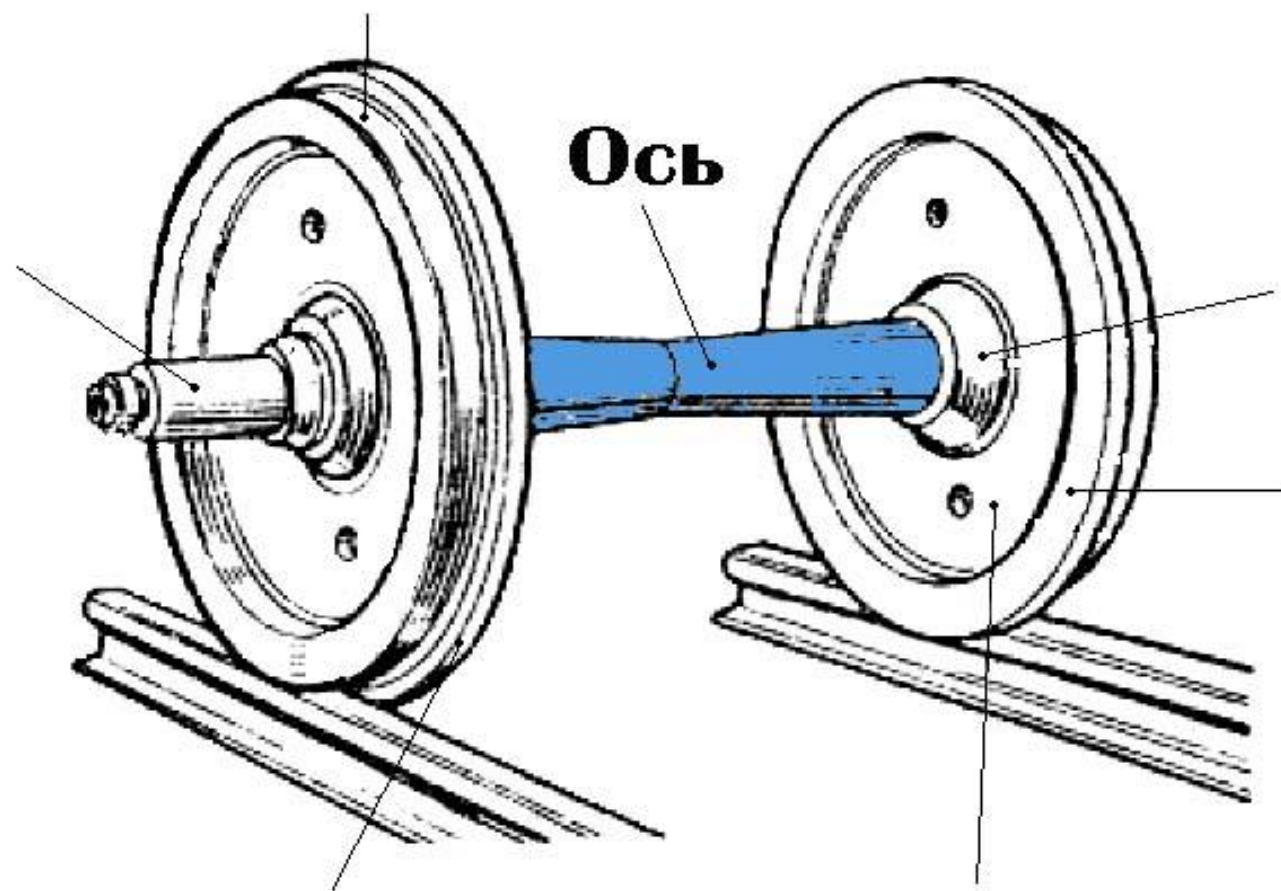
До 102 – в
двухэтажном вагоне

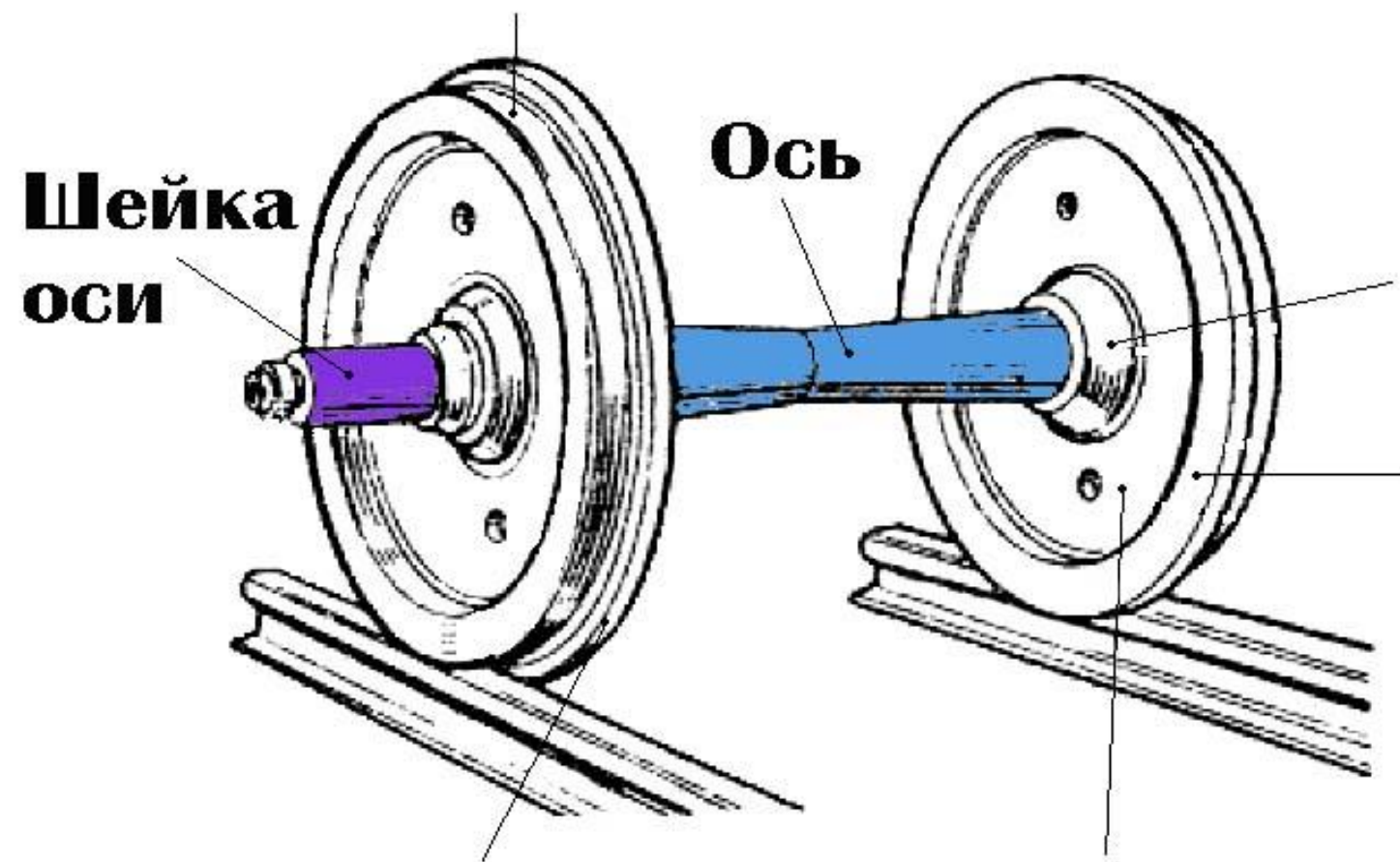
ХОДОВЫЕ ЧАСТИ

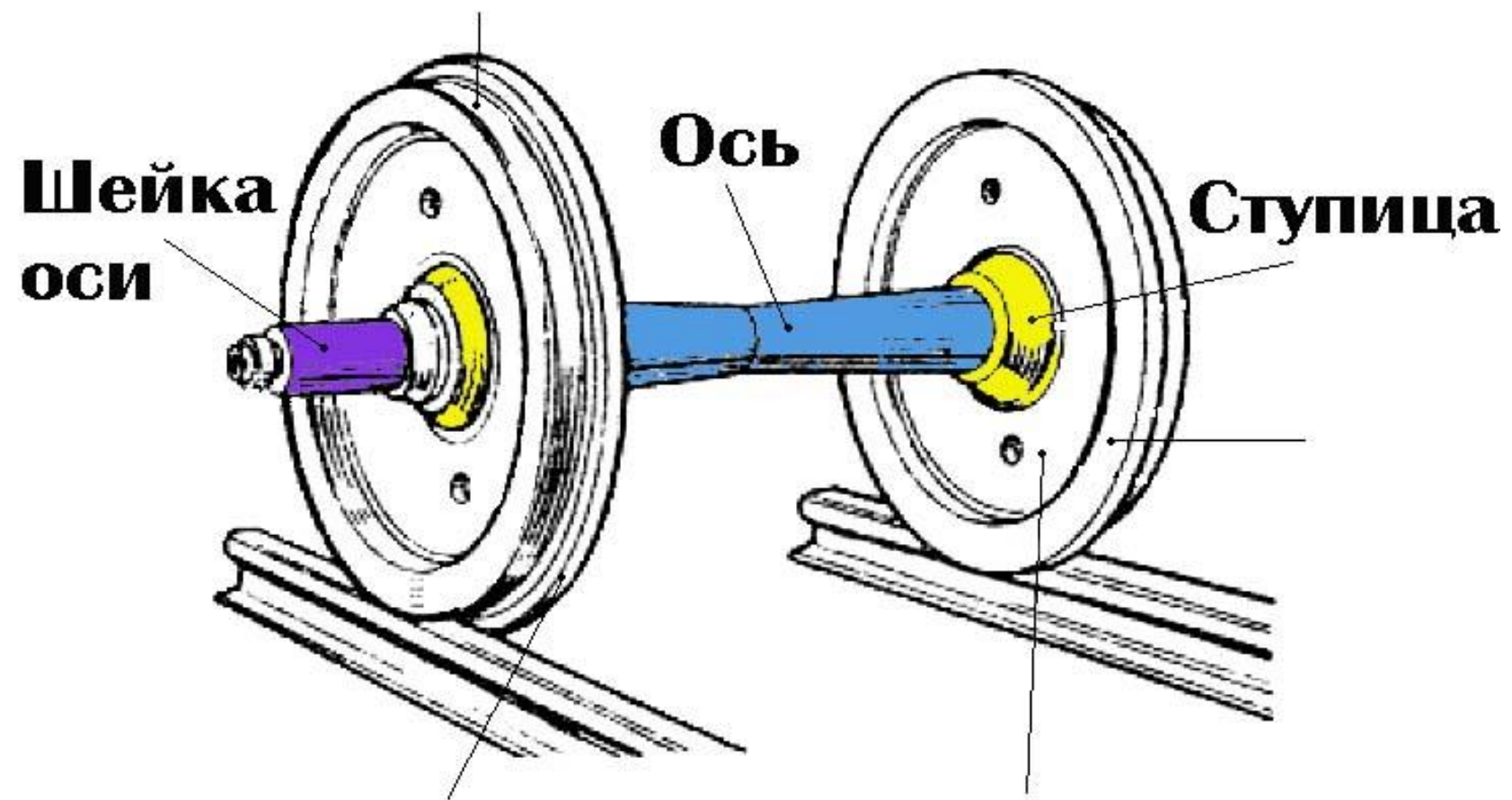


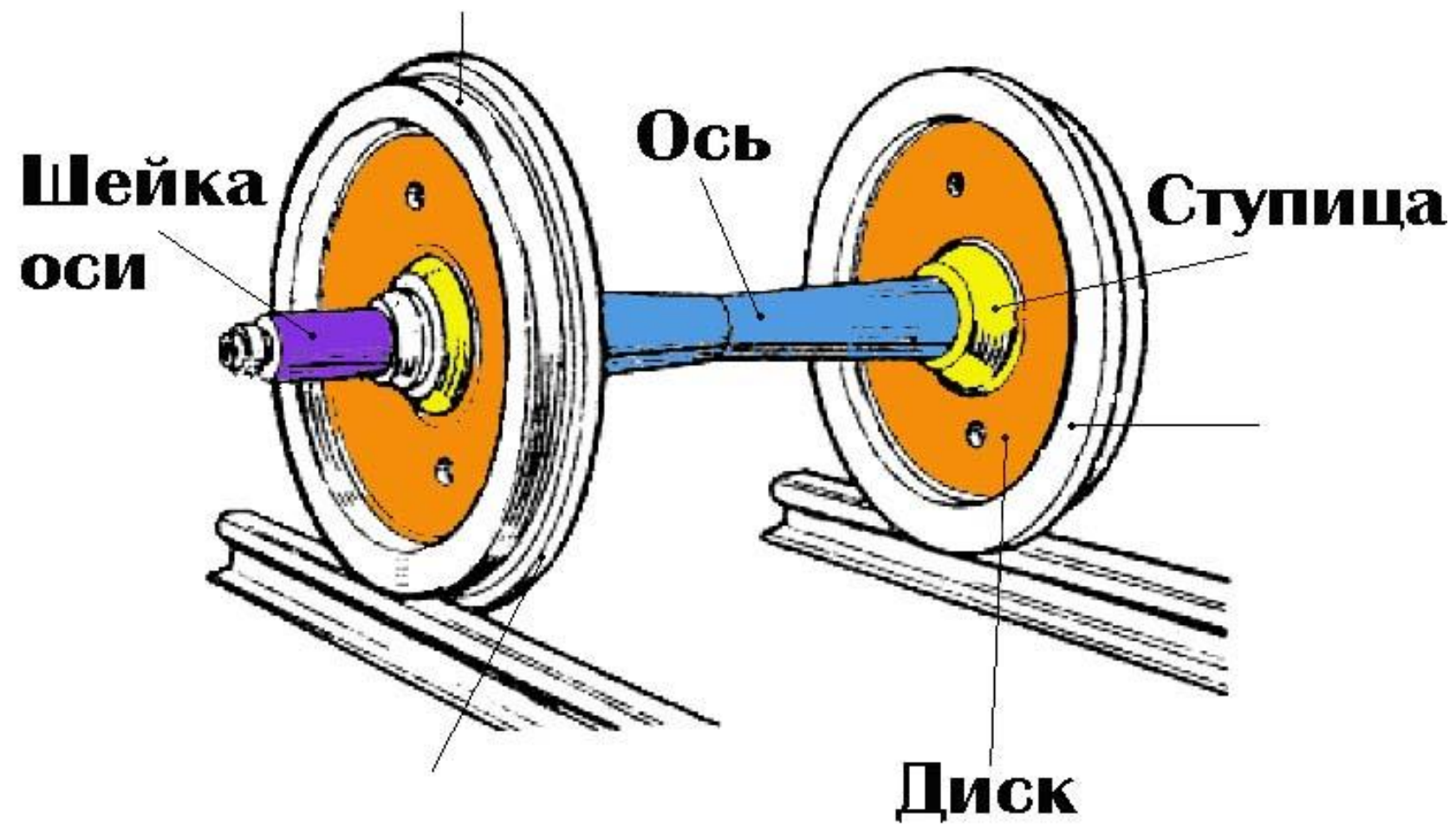
ТЕЛЕЖКА ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА: КВЗ-ЦНИИ-1

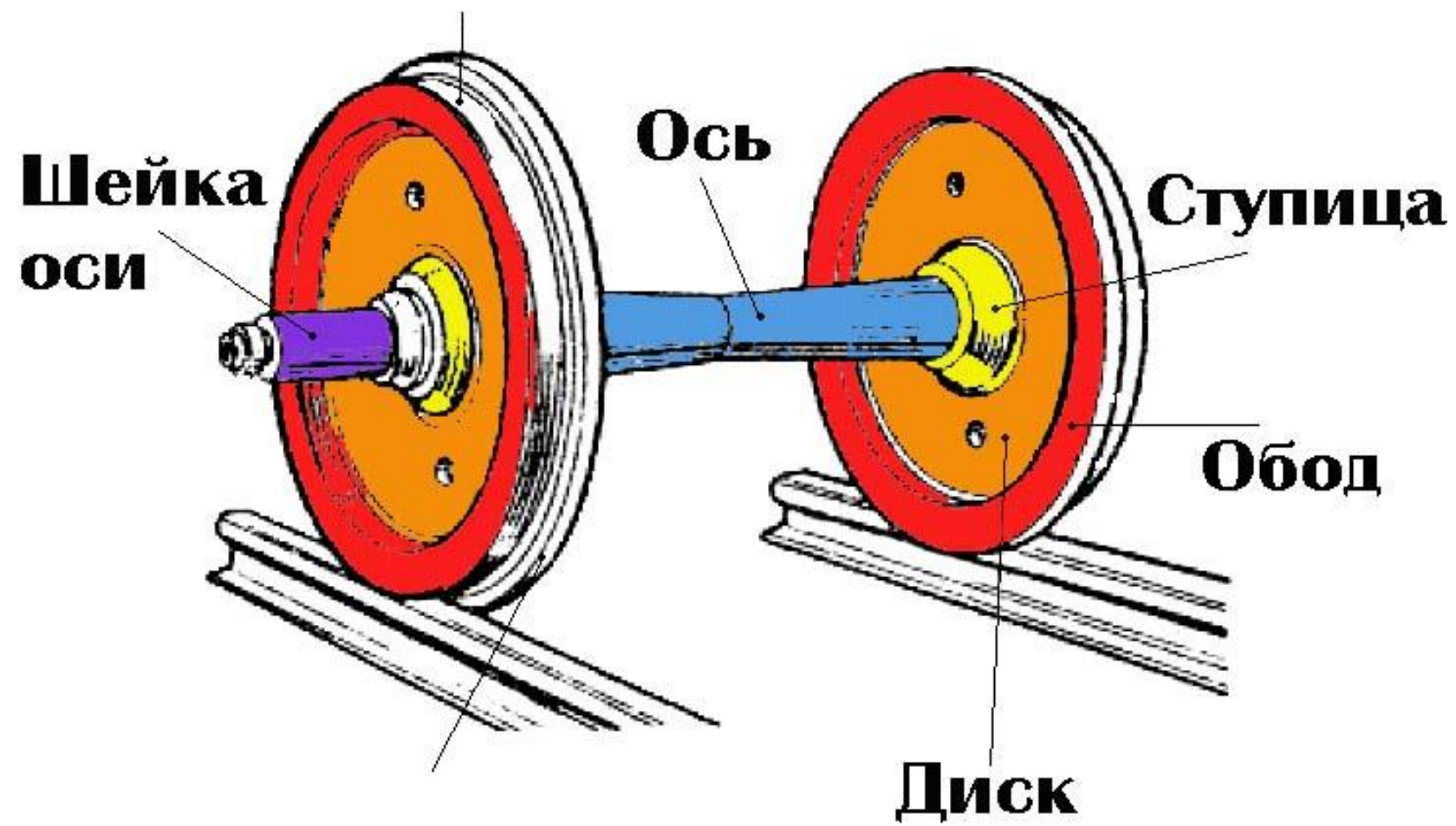
1 — тормозная колодка, 2 — буксовое рессорное подвешивание, 3 — скользян, 4 — подпятник, 5 — рама, 6 — букса, 7 — центральное рессорное подвешивание, 8 — гаситель колебаний

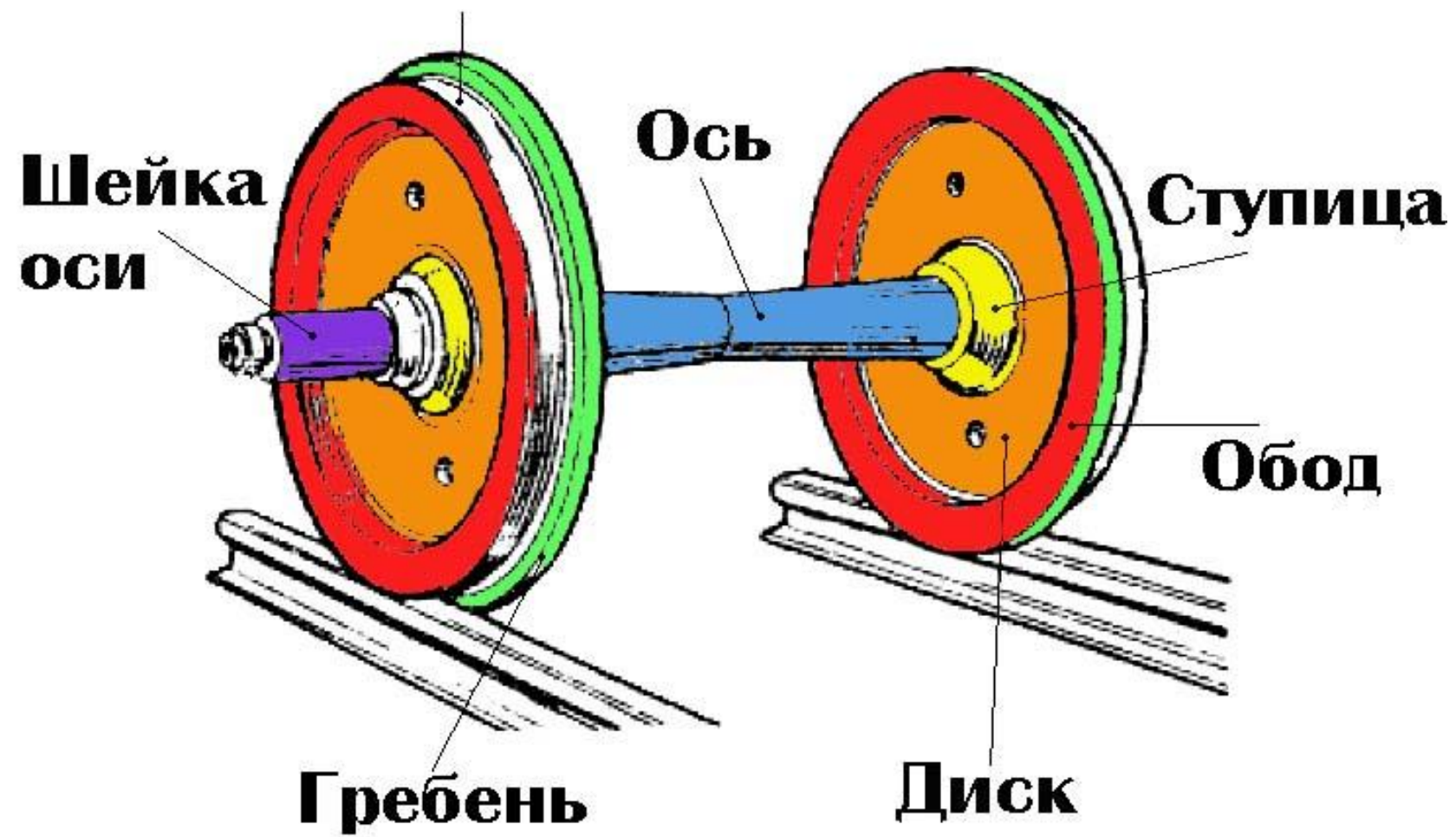












Поверхность катания

**Шейка
оси**

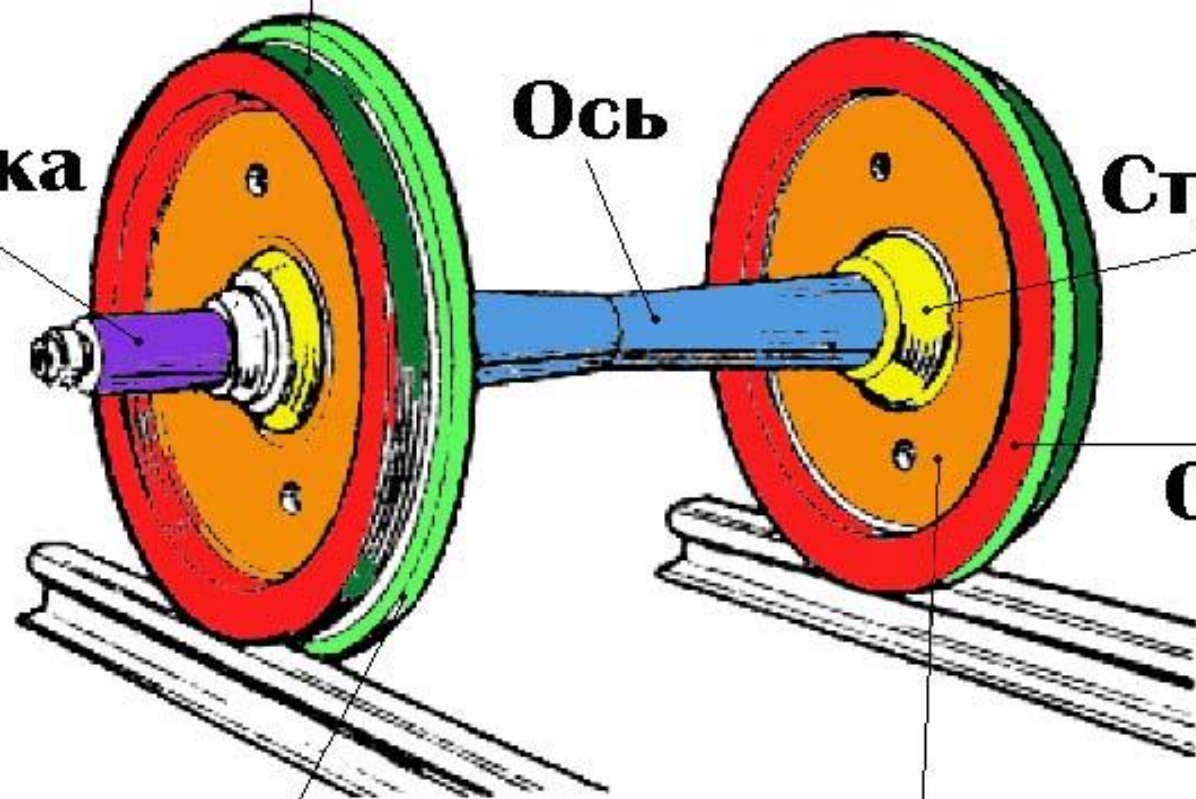
Ось

Ступица

Обод

Гребень

Диск



ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

КВЗ-ЦНИИ-1



КВЗ-ЦНИИ-2



ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

ТВЗ-ЦНИИ-М



БУКСОВЫЕ УЗЛЫ

Буксовый узел - элемент колесной пары, состоящий из нагрузжателя (корпуса буксы или адаптера) и подшипника, напрессованного в холодном состоянии на ось.

Буксовые узлы предназначены для соединения колесных пар с рамой тележки, для передачи нагрузки от кузова вагона через подшипники на шейку оси колесной пары, а также для ограничения поперечного и продольного перемещений колесных пар относительно тележки.

БУКСОВЫЕ УЗЛЫ



НЕИСПРАВНОСТИ БУКСОВЫХ УЗЛОВ

1. Излом и (или) разрушение внутренних элементов буксового узла (в основном, подшипников);
2. Излишнее или недостаточное количество смазки;
3. Неправильная сборка;
4. Попадание в смазку посторонних механических примесей.

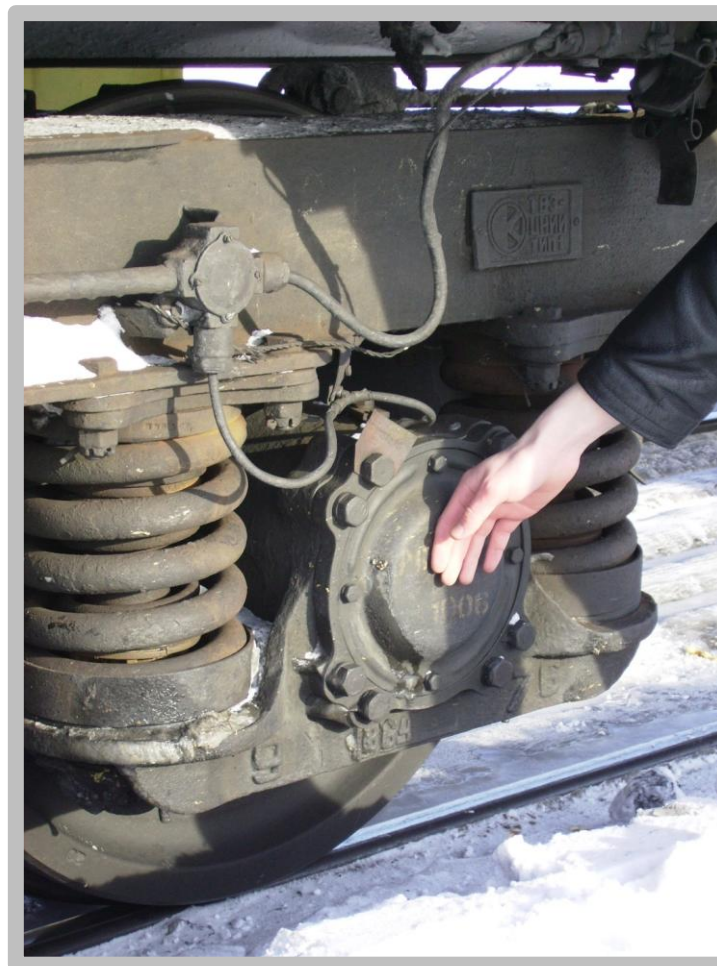
БУКСОВЫЕ УЗЛЫ

1. Подтеки смазки через смотровую крышку;
2. Облезлость краски корпуса буксы;
3. Потертость смотровой крышки или её деформация

**В СЛУЧАЕ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ СКНБ
(СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НАГРЕВА БУКС) –
НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ ПОЕЗД СТОП-
КРАНОМ!**

БУКСОВЫЕ УЗЛЫ

На стоянках более 10 минут проводник должен осуществлять контроль за нагревом буксового узла (проверяются все буксы со стороны посадочной платформы)



УДАРНО-ТЯГОВЫЕ ПРИБОРЫ

Служат для:

- 1) соединение вагонов между собой;
- 2) удержание их на определенном расстоянии друг от друга;
- 3) смягчение толчков и ударов



УДАРНО-ТЯГОВЫЕ ПРИБОРЫ

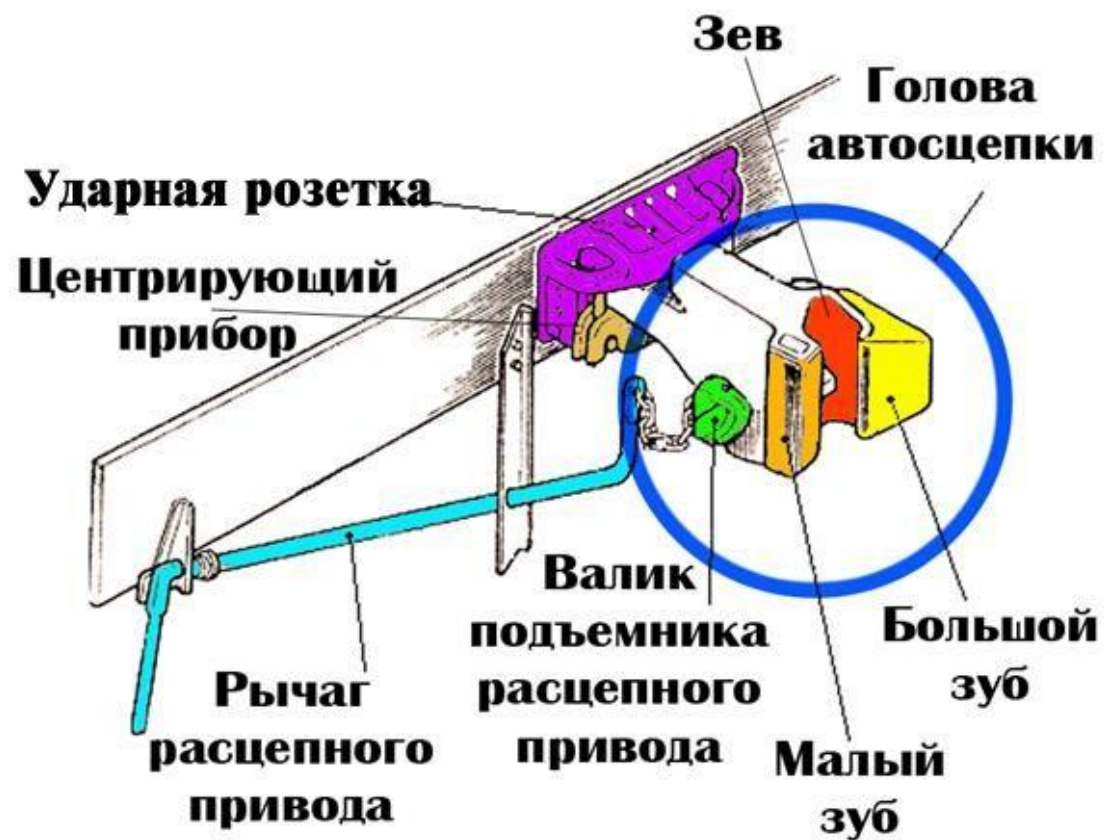
Включают в себя:

- 1) Автоматическая сцепка;
- 2) Упругая переходная площадка.

На фото изображена
автосцепка СА-3



АВТОСЦЕПКА СА-3



НЕСПРАВНОСТИ АВТОСЦЕПОК

Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей:

- 1) трещина в корпусе автосцепки, излом деталей механизма;**
- 2) износ и другие повреждения корпуса автосцепки и механизма сцепления, при которых возможен саморасцеп автосцепок;**
- 3) уширение зева, износы рабочих поверхностей сверх допускаемых;**
- 4) неправильная работа механизма;**

НЕИСПРАВНОСТИ АВТОСЦЕПОК

Разница по высоте между продольными осями автосцепок должна быть:

в поездах, следующих со скоростью до 120 км/ч – не более 70 мм;

в поездах, следующих со скоростью 121-140 км/ч – не более 50 мм;

между локомотивом и первым вагоном поезда – не более 100 мм.

**САМОРАСЦЕП МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОПАВШИЕ ПОД ЗАМОК СНЕГ,
ЛЕД, ПЕСОК И ДРУГИЕ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ,
А ТАКЖЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСКАЕМОЙ РАЗНИЦЫ ВЫСОТ
МЕЖДУ ПРОДОЛЬНЫМИ ОСЯМИ АВТОСЦЕПОК**

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Служит для обеспечения при необходимости уменьшения скорости или полной остановки поезда.

В зависимости от способа приведения в действие тормоза пассажирского вагона подразделяются на:

- 1) Ручные
- 2) Пневматические
- 3) Электропневматические (ЭПТ)



ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

СТОП-КРАН



РУЧНОЙ ТОРМОЗ



НЕСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

- 1) выход из строя любого элемента пневматического оборудования;**
- 2) повреждение воздухопроводов – трещины, вмятины, прорывы;**
- 3) излом ТРП;**
- 4) неотрегулированная ТРП;**
- 5) заклинивание ручного тормоза;**
- 6) ослабление крепления деталей.**

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Вид ТО	Название	Периодичность проведения	Место проведения	Кто проводит
ТО-1	Ежедневное техническое обслуживание	Перед каждым отправлением в рейс, а также ежедневно в пути следования	Парк отстоя вагонов	Поездная бригада, ПЭМ, Работники ЛВЧД и ПТО
ТО-2	Сезонное техническое обслуживание	Перед началом летних и зимних перевозок	ЛВЧД	Работники ЛВЧД
ТО-3	Единая техническая ревизия (осмотр, испытание, проверка и ремонт) основных узлов вагона	Через 150 тыс. км пробега вагона, но не позднее 6 месяцев эксплуатации	ЛВЧД	Работники ЛВЧД

ВИДЫ РЕМОНТА ВАГОНОВ

РЕМОНТ
ВАГОНА

Текущий (отцепочный и
безотцепочный)

Деповской

Капитальный (с модернизацией и
капитально-восстановительный)

ЗНАКИ И НАДПИСИ НА ВАГОНАХ

**ВИДЫ РЕМОНТА И
ПРИПИСКА
ВАГОНА:** на
торцевых стенах
вагона

**КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ:** у дверей
тамбура с рабочей
стороны

**БОРТОВОЙ НОМЕР
ВАГОНА:** на боковой
стене

**ДРУГИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:** на
боковых стенах

ЗНАКИ И НАДПИСИ НА ТОРЦАХ ВАГОНОВ

ТРАФАРЕТ ПРИПИСКИ ВАГОНА:

ПРИПИСАН
ЛВЧД-15 МОСК ФПКФ

ТРАФАРЕТ ДАТЫ ЕДИНОЙ РЕВИЗИИ:

ТО-3 ЛВЧД-15
27.10.22

ТРАФАРЕТ ДАТЫ ДЕПОВСКОГО РЕМОНТА:

«ПО ПРОБЕГУ» ЛВЧД-15
14.04.22

ТРАФАРЕТ ДАТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА:

КР-1 ВРЗ Воронеж
19.05.19

ОБОЗНАЧЕНИЯ В НОМЕРЕ ВАГОНА, ПЕРВАЯ ЦИФРА:

0 – спальный вагон

1 – купейный вагон

2 – плацкартный вагон

3 – вагон с местами для сидения

4 – почтовый вагон

5 – багажный вагон

6 – вагон-ресторан

7 – служебно-технический

8 – ведомственный



017

20606



023

12705

**ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ И СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

СОСТАВИТЕЛЬ – КРАСНИКОВ ИВАН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОСРСО, МОСКВА – 2023